通用摄像头电流监测

操作说明书 | Windows | PyQt5 5.15.11 | v1.3.3

重要：蓝色上排是电压（V），红色下排是电流（A）。图中电压、电流来自模拟画面，仅展示程序界面与识别流程，不是实测结果。



图 1 实际运行的 PyQt5 主窗口（Qt offscreen 截图）；识别框、读数与模拟标记由应用绘制。

上排蓝色	电压读数，单位 V	下排红色	电流读数，单位 A

这是什么软件

用 Windows 可用摄像头读取双排七段数码显示，按轮次记录采集窗口内识别到的最大电流、该时刻电压与最高电压。标准七段图像识别在本机执行；软件支持任意能由 Windows/OpenCV 打开的摄像头，不限定相机品牌。

01 连接相机与校对画面

1. 固定相机，完整拍到两排数字、小数点与少量周边区域。调好焦距和曝光，避免屏幕反光、过曝、虚焦或抖动。

2. 点击右侧“刷新摄像头列表”，选择系统检测到的设备。先试 DSHOW；打不开时断开并尝试 MSMF。更换 USB 口后重新扫描。

3. 设置请求分辨率并连接相机。Windows 隐私设置需允许桌面应用访问相机；关闭其他占用摄像头的软件。

4. 核对上排电压 V、下排电流 A 与小数点。用多个已知读数确认，特别检查 0、1、8 和小数点；未核对前不要启动正式测量。

界面定位

- 点击“自动定位上下两行”检测上排蓝色电压与下排红色电流。自动定位失败时，分别拖框选择完整电流行和电压行。
- 框要包含全部笔画和小数点，外围留少量余量；不必逐个框字符。点击已有框可选中，Delete/Backspace 删除，Esc 取消当前框选。
- 图像预览、局部图和亮段提取图帮助检查定位。发现截断或读数不符时，先重新定位、调焦或改善照明，再开始测量。

摄像头选项

项目	说明
摄像头	刷新系统当前能打开的摄像头并选择编号；不依赖特定品牌。
接口	DSHOW 与 MSMF 是 Windows 视频采集后端。相机受占用或打不开时可切换。
分辨率	向相机请求 1280×720 或 640×480；设备可能采用其实际支持的模式。

02 识别设置

“总数字位数”不含小数点：例如 00.2 是 3 位，0.2 是 2 位。“小数点后位数”必须与实体显示一致。识别仅面向标准七段、非负数和固定小数位，不会猜测小数点，也不会把 mA 自动换算为 A。

推荐按顺序操作：先自动定位；再核对两行数值；无法自动定位时分别框选红色电流和蓝色电压；只有画面与实体一致后，勾选“已核对电压 V、电流 A 和小数点”。

> **识别采用颜色分离、七段几何模板、倾斜校正、多阈值检查和低质量拒判。画面模糊、裁切或有歧义时会拒绝该读数，不把识别失败伪装为 0。**

03 自动测量与电流峰值

默认采集时长 5 秒、两次测量间隔 10 秒：每轮先采集 5 秒，再等待 10 秒后开始下一轮。这里的“间隔”是上一轮结束到下一轮开始的等待时间。

时间	0–5 秒	5–15 秒	15–20 秒	20–30 秒
状态	第 1 轮采集	等待	第 2 轮采集	等待

最大值如何记录

- 每轮取采集区间内所有通过图像校验的有效电流读数的最大值；每轮重新统计，等待期间的读数不计入。
- 默认读数确认帧数为 1，每个有效读数都可立即参与最大值比较。提高确认帧数可能过滤抖动误读，也可能漏掉只出现一帧的真实变化。
- 画面读数例子 0.9 → 1.0 → 0.9：若三次都在采集窗口且识别有效，最大值会记录为 1.0 A。该例只说明算法，不表示真实测试或量程。

1 A 不是程序峰值上限。1.0 A 是测试/演示示例值。每轮记录值由有效读数动态决定，可以高于 1 A；它也不是电源硬件量程或连续时间真实峰值的保证。

界面字段	含义	注意
最大电流 / A	识别结果筛选上限，默认 999999 A。	用于排除不合理识别值；不是量程、峰值记录上限或安全保护。按实际读数范围设定。
本轮最大电流	当前采集窗口已识别到的最大有效读数。	未测到时显示“— A”；无效帧不参与统计。

峰值采集限制

应用会按采集顺序处理相机送达的帧，并显示缓冲丢帧提示。但有效时间分辨率仍受相机帧率、曝光、USB 带宽、电脑性能与识别速度影响；未被相机拍到的瞬态无法由软件恢复。出现丢帧、有效帧偏少或调度中断时，记录状态会提示复核。

04 记录与导出

测量记录显示开始时间、每轮最大电流、峰值时电压、最高电压、有效/采集帧数、确认帧数、分段质量、状态与来源。分段质量是图像分段质量指标，不代表测量准确度或校准置信度。双击有证据图片的记录可打开对应文件。

点击“导出 CSV”保存历史记录；“打开记录目录”可查看数据库、自动更新的 CSV、峰值证据图和设置。模拟数据会明确标记来源，不应混入实测统计。界面保留最近 500 条，CSV 导出包含完整历史。

- records.sqlite3：本地历史记录数据库。
- 全部测量记录.csv：每轮自动更新，可使用 Excel 导入 UTF-8 CSV。
- evidence/：峰值时的电流局部图像（若该轮有有效图像）。
- settings.json：相机及识别参数。升级前需保留旧数据时，先备份整个 data 文件夹。

05 故障排查

现象	检查方法
相机列表为空	检查 USB 连接、Windows 相机权限及设备是否被其他程序占用，然后刷新列表。
连接失败或画面停止	关闭占用相机的软件；尝试 DSHOW/MSMF 或另一分辨率；重新插拔后再连接。
显示“—”或未识别	确认数字完整在画面内、焦点清晰、曝光不过度；检查行框、小数位和数字总位数。
读数与实体不符	对照实体检查蓝/红行、小数点、反光和阈值；更换相机或移动仪表后重新定位。
结果标记需复核	检查有效帧、丢帧计数和证据图，改善相机帧率/照明/连接；不要将质量状态当成准确率。
记录目录无法写入	把完整软件文件夹解压到当前用户可写位置；升级前先备份 data 文件夹。

06 在线版与离线版

离线版：下载并完整解压 `CameraCurrentMonitor-v1.3.3-windows-offline.zip`，运行 `CameraCurrentMonitor.exe`。包内含 Python、PyQt5、Qt、OpenCV 与依赖，不需要网络、Python 或开发环境。保留 `_internal` 等同级运行文件夹，不要只复制 EXE。

在线版：解压 `CameraCurrentMonitor-v1.3.3-windows-online.zip`，使用 PowerShell 运行 `Install-Online.ps1`。安装器检查 Windows 架构、网络与磁盘空间，从本项目 GitHub release 下载离线包，校验发布资产的 SHA-256，再安装到当前用户的 LocalAppData\Programs 并启动。运行前应核对脚本来源。

两个版本都使用本地识别，不下载识别模型，也不向云端上传相机画面。用户数据存于安装目录的 data 文件夹；备份、升级和迁移前请先复制该文件夹。

07 验证范围与安全边界

- 识别测试包括迁移的十张历史图像、合成七段数字、噪声/模糊/裁切拒判；测量测试覆盖周期边界、窗口重置、丢帧状态、确认帧与瞬态读数。
- 现有通用 USB 相机样本用于回归核对，不代表所有仪表、镜头、曝光、量程或安装方式均有相同准确度。正式使用前必须与目标设备实体示数逐项核对。
- 本工具是摄像头读数与记录软件，不是计量校准仪器、硬件量程监控器、过流保护或安全联锁。请遵守被测设备和电源的电气安全规范。

版本 1.3.3 | 项目源代码与发布包：github.com/Es777777/CameraCurrentMonitor | GPL-3.0-only